

Tutorial 8_习题解答

Tutorial 8 — 完整习题·解答·做题技巧

来源: Tutorial 8 w solution - 2026.pdf (14 pages)

对应章节: Lecture 8 — Methods and Correlations for K_La Calculation

主题: 亚硫酸盐氧化法、动态法测定 K_La 、 K_La 关联式、OTR 计算

习题 1: 亚硫酸盐法预测连续发酵溶氧 — 停电生存分析

题目

亚硫酸盐氧化法测得 $OTR = 67 \text{ mmol } O_2/L \cdot \text{hr}$ 。连续发酵中 $\mu = 0.6 \text{ hr}^{-1}$, $X_F = 2 \text{ g/L}$, $Y_{X/O} = 1200 \text{ mgX/gO}_2$, $C^* = 0.21 \text{ mmol/L}$ 。

A. 求 K_La 。(319 hr^{-1})

B. 求 OUR。(1 $\text{gO}_2/\text{L}\cdot\text{hr}$)

C. 求稳态 C_L 。(0.112 mmol/L)

D. 临界 $C_{L_{min}} = 0.021 \text{ mmol/L}$, 发电机 20 秒启动, 发酵能存活吗?

解答

A. K_La

亚硫酸盐法中 $C_L = 0$:

$$K_La = \frac{OTR}{C^*} = \frac{67}{0.21} = \boxed{319 \text{ hr}^{-1}}$$

B. OUR

$$OUR = \frac{\mu X_F}{Y_{X/O}} = \frac{0.6 \times 2}{1.2} = \boxed{1 \frac{\text{gO}_2}{\text{L} \cdot \text{hr}}}$$

C. 稳态 C_L

$$C_L = C^* - \frac{OUR}{K_La} = 0.21 - \frac{1 \times 1000/32}{319} = \boxed{0.112 \text{ mmol/L}}$$

D. 停电分析

断电时 $OTR = 0$, $dC_L/dt = -OUR$:

$$\Delta t_{safe} = \frac{C_L - C_{L_{min}}}{OUR} = \frac{(0.112 - 0.021) \times 32/1000}{1} = 2.9 \times 10^{-3} \text{ hr} = 10.48 \text{ sec}$$

10.48 < 20 sec → 发酵无法承受！建议发电机启动时间缩短至 10 秒以内。

🎯 做题技巧

1. 亚硫酸盐法: $C_L = 0 \Rightarrow K_L a = OTR/C^*$ 。这是最直接的测定方法。
2. 停电分析 = 动态法第一步: $dC_L = -OUR \cdot dt$ 。计算 C_L 从当前值降至 $C_{L_{min}}$ 的时间。

习题 2: 动态法测定 $K_L a$ + 限制因子判断

📖 题目

500 L 罐批式发酵细菌。 $S_0 = 70 \text{ g/L}$, $Y_{X/S} = 0.52$, $X_0 = 0.5 \text{ g/L}$, $Y_{X/O} = 0.85 \text{ gX/gO}_2$ 。

动态法实验: $t = 2 \text{ hr}$ 时停气, C_L 从 92.67% 经 15 sec 降至 40%; $t = 8 \text{ hr}$ 时停气, C_L 从 75.35% 经 5 sec 降至 15.45%。

A. 求 $K_L a$ 。 (~1737 hr⁻¹)

B. 发酵何时结束? (14.75 hr, 受氧限制)

12 34 解答

A. $K_L a$

实验 1 (t=2 hr):

$$OUR_1 = -\frac{\Delta C_L}{\Delta t} = \frac{(0.9267 - 0.40)C^*}{15/3600} = 126.4 C^* \text{ hr}^{-1}$$

$$K_L a(1) = \frac{OUR_1}{C^* - C_{L,2hr}} = \frac{126.4 C^*}{C^* - 0.9267C^*} = 1724 \text{ hr}^{-1}$$

实验 2 (t=8 hr):

$$OUR_2 = \frac{(0.7535 - 0.1545)C^*}{5/3600} = 431.3 C^* \text{ hr}^{-1}$$

$$K_L a(2) = \frac{431.3 C^*}{C^* - 0.7535C^*} = 1749 \text{ hr}^{-1}$$

平均: $K_L a = \boxed{1736.5 \text{ hr}^{-1}}$

B. 发酵结束时间

Step 1: 由两次 OUR 之比求 μ (μ 恒定):

$$\frac{OUR_2}{OUR_1} = \frac{X_{8hr}}{X_{2hr}} = \frac{431.3}{126.4} = 3.41$$

$$\mu = \frac{\ln(3.41)}{6 \text{ hr}} = 0.204 \text{ hr}^{-1}$$

Step 2: 分别按糖限制和氧限制计算 X_f :

- 糖限制: $X_f^S = 0.52 \times 70 + 0.5 = 36.9 \text{ g/L} \rightarrow t = 21 \text{ hr}$
- 氧限制: $X_f^O = K_{La} \cdot C^* \cdot Y_{X/O} / \mu = 10.13 \text{ g/L} \rightarrow t = 14.75 \text{ hr}$

$X_f^O < X_f^S \rightarrow$ 氧是限制因子, $t = \boxed{14.75 \text{ hr}}$

🎯 做题技巧

- 动态法求 K_{La} : 停气 $\rightarrow$ 测 $\Delta C_L / \Delta t \rightarrow$ 得 $OUR \rightarrow K_{La} = OUR / (C^* - C_L)$ 。
- μ 由两次 **OUR** 之比求: $OUR \propto X$ (μ 和 $Y_{X/O}$ 不变), $\ln(X_2/X_1)/(t_2 - t_1) = \mu$ 。
- 双限制判断: 分别按糖和氧算 X_f , 较小者为实际限制因子。

习题 3: K_{La} 关联式 — 小型发酵罐能力验证

📖 题目

3 L 几何体积 (2 L 工作体积) 二手发酵罐。 $K = 42$, $D_T = 25 \text{ cm}$, $D_i = 6.7 \text{ cm}$, $N_{max} = 1000 \text{ rpm}$, $P = 5 \times 10^7 \text{ g} \cdot \text{cm}^2 / \text{sec}^3$, $Q_{air} = 50 \text{ mL/sec}$ 。 $\mu_{max} = 1 \text{ hr}^{-1}$, $X_{max} = 2 \text{ g/L}$, $Y_{X/O} = 1.6$, $C_{Lmin} = 0.015 \text{ atm}$ (来自 μ - C_L 图)。

发酵罐能满足需氧吗?

📖 解答

Step 1: $OUR_{max} = 1 \times 2 / 1.6 = 1.25 \text{ gO}_2 / \text{L} \cdot \text{hr}$

Step 2: 计算 K_{La} (小型罐关联式):

$$V_S = \frac{50 \times 60}{(25/2)^2} = 6.1 \text{ cm/min}$$

$$P_g = 25 \times 10^{-3} \cdot \frac{P^2 \cdot N \cdot D_i^{3.7}}{Q^{0.56}} = 6.11 \times 10^{-3} \text{ HP}$$

$$\frac{P_g}{V_L} = 3.06 \text{ HP/1000L}$$

$$K_{La} = 42 \times (3.06)^{0.95} \times (6.1)^{0.67} = 408.2 \frac{\text{mmol O}_2}{\text{L} \cdot \text{hr} \cdot \text{atm}}$$

Step 3: $OTR_{max} = 408.2 \times (0.21 - 0.015) \times 32/1000 = 2.55 \text{ gO}_2/\text{L} \cdot \text{hr}$

$$OTR_{max} = 2.55 > OUR_{max} = 1.25 \quad \boxed{\checkmark \text{ 满足要求!}}$$

🎯 做题技巧

1. **K_La 关联式**：小型罐 $K_La = K \cdot (P_g/V_L)^{0.95} \cdot V_S^{0.67}$ 。注意各参数单位。
2. P_g (通气功率)： $P_g = 25 \times 10^{-3} \cdot (P^2 ND_i^{3.7})/Q^{0.56}$ ，需单位换算为 HP。
3. **判断标准**： $OTR_{max} \geq OUR_{max} \rightarrow \text{满足}$ 。

习题 4: 尾气法求 OTR 和 K_La

📖 题目

200 L 罐，28°C 培养枯草芽孢杆菌。尾气流量 189 L/min，含 20.1% O₂。溶氧电极显示 52% 饱和， $C^* = 7.8 \text{ mg O}_2/\text{L}$ 。

A. 求 OTR。 (0.66 gO₂/L·hr)

B. 求 K_La。 (176.3 hr⁻¹)

📖 解答

A. OTR

进气 21% O₂，出气 20.1% O₂ (假设 $P = 1 \text{ atm}$)：

$$OTR = Q_{out} \times \frac{P}{RT} \times (\%O_2^{in} - \%O_2^{out})/V$$
$$OTR = 189 \times \frac{1 \times 60}{0.082 \times 301} \times (0.21 - 0.201) \times 32/200 = \boxed{0.66 \frac{\text{gO}_2}{\text{L} \cdot \text{hr}}}$$

B. K_La

$$K_La = \frac{OTR}{C^* - C_L} = \frac{0.66}{7.8 \times 10^{-3} \times (1 - 0.52)} = \boxed{176.3 \text{ hr}^{-1}}$$

综合技巧总结

方法	核心公式	适用场景
亚硫酸盐法	$K_La = OTR/C^* \ (C_L = 0)$	离线测定, 无生物
动态法	$OUR = -\Delta C_L/\Delta t, \ K_La = OUR/(C^* - C_L)$	在线测定, 停气法
尾气法	$OTR = Q\Delta\%O_2 \cdot P/(RT)$	连续在线监测
关联式法	$K_La = K(P_g/V_L)V_S$	工程设计预测